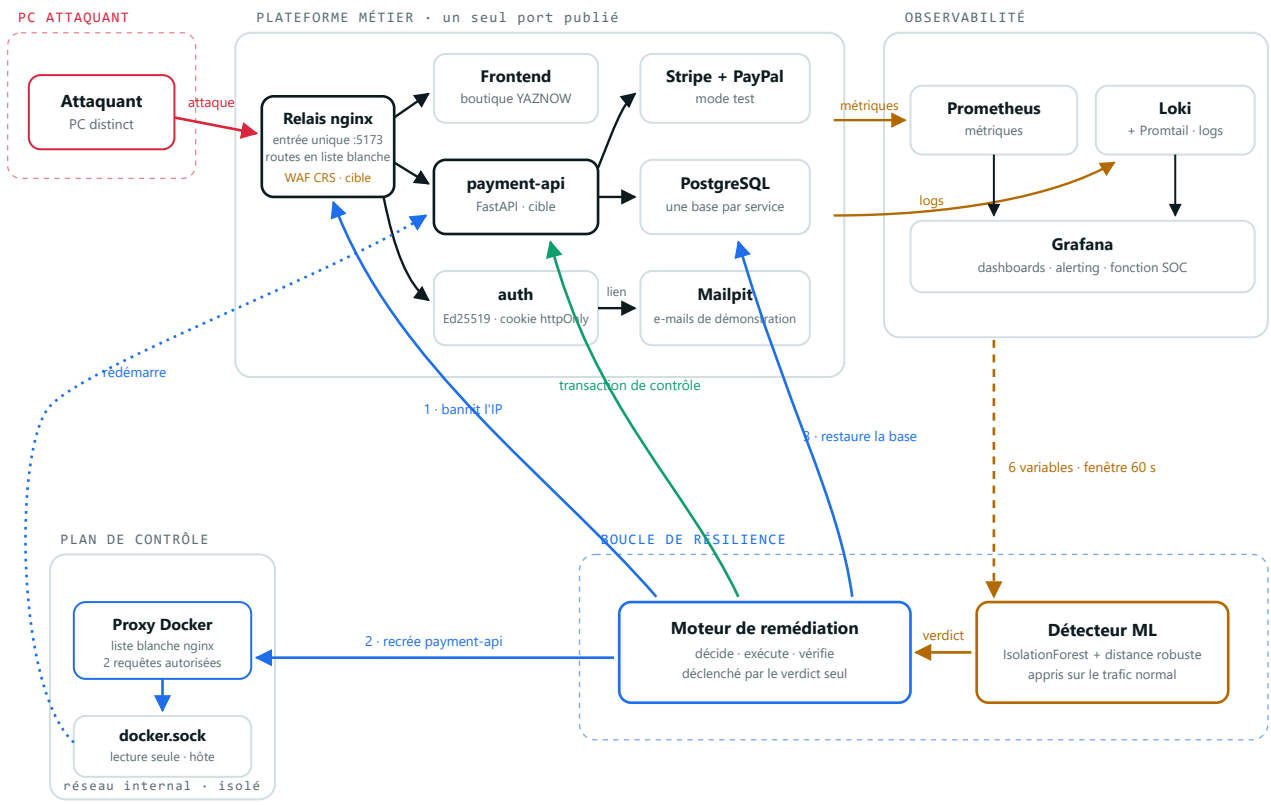
Architecture du démonstrateur

Une plateforme de paiement conteneurisée qui détecte l'anomalie par apprentissage, décide, se répare, puis prouve la reprise par une transaction réelle — sans intervention humaine.

VUE D'ENSEMBLE



Le relais nginx est le seul point d'entrée : boutique, authentification à cookie httpOnly, paiements et sondes passent par lui, tout le reste est injoignable — le WAF ModSecurity viendra se poser dessus. Tout produit métriques et logs ; le détecteur en tire un verdict, le moteur choisit le playbook le moins invasif, puis prouve la reprise en rejouant une transaction. Il ne touche jamais le socket Docker en direct : un proxy n'autorise que deux requêtes, sur un réseau isolé.

Trafic d'attaque · Flux métier · Observation + verdict ML · Action de remédiation · Preuve de reprise

Vault / SOPS · secrets

Ansible · déploiement reproductible

Ollama + LangChain · assistant RAG local, modèle ≤ 8 B

Docker Compose & Swarm · orchestration, un seul fichier

LE CYCLE DE RÉSILIENCE, EN QUATRE ÉTATS

Sain

Score d'anomalie bas, la transaction de contrôle passe, le trafic métier s'écoule.

Anomalie

Score au-dessus du seuil plusieurs secondes de suite. Verdict confirmé par le détecteur.

Remédiation

Le moteur applique le playbook : bannir l'IP, recréer le conteneur ou restaurer la base.

Rétabli

Transaction de contrôle réussie. « Service rétabli en N s — 0 intervention humaine. »